

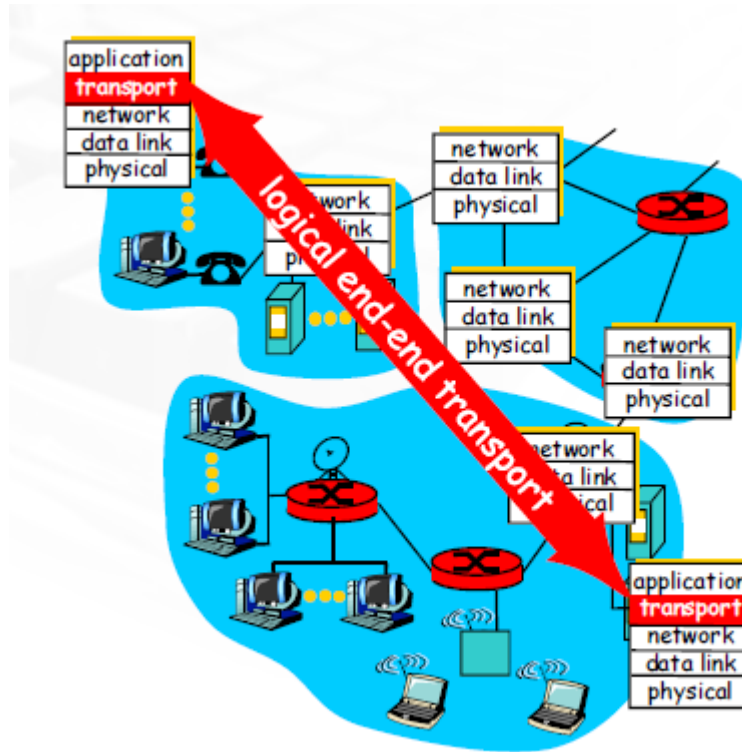
Sistemas Distribuídos

Sockets - Introdução

André Luis Martinotto

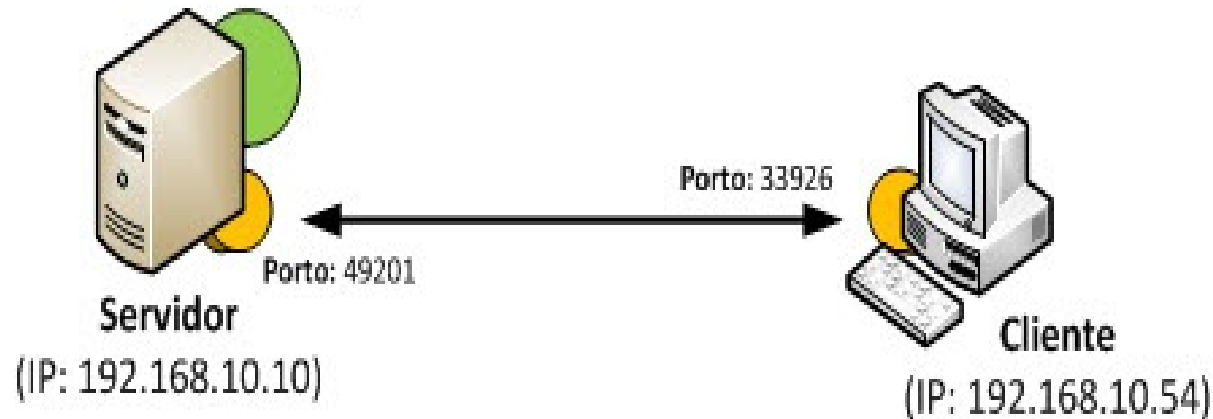
Sockets

- **Sockets:**
 - Implementa um serviço de comunicação fim-fim entre 2 aplicativos através de uma rede



Sockets

- Um socket de rede em um computador é definido como:
 - Um endereço IP
 - Porta do protocolo de transporte (TCP ou UDP)



Sockets

- Executar: netstat -a

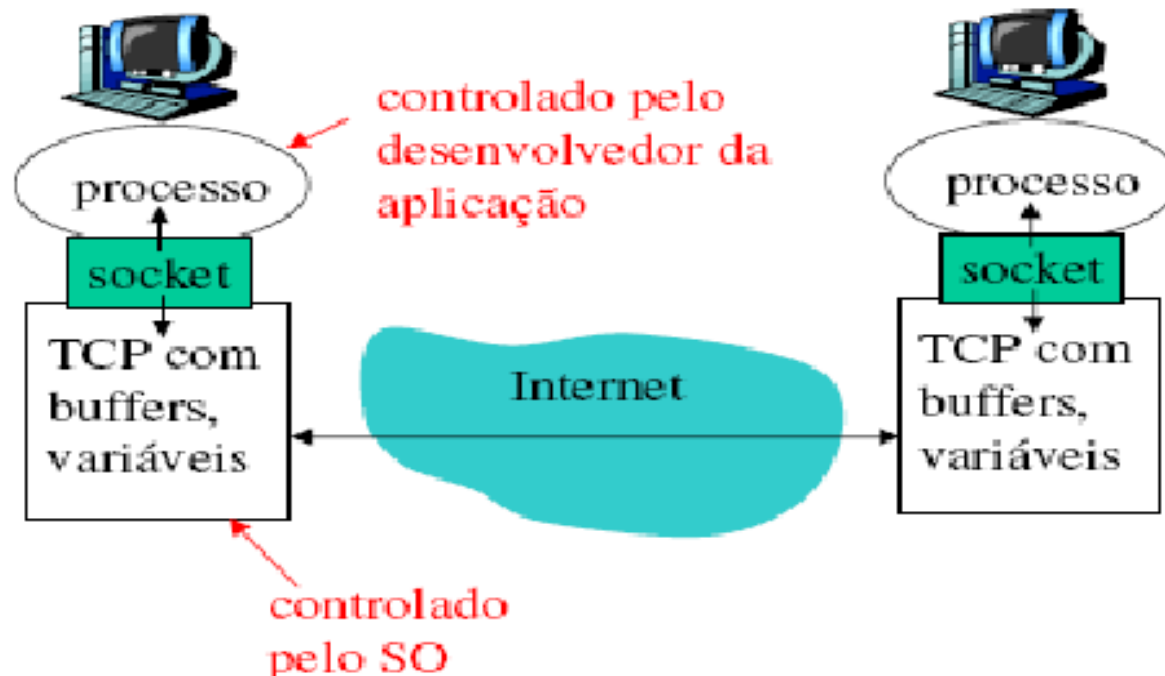
Active Connections			
Proto	Local Address	Foreign Address	State
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:2804	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:1033	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:1044	127.0.0.1:1045	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:1045	127.0.0.1:1044	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:1047	127.0.0.1:1048	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:1048	127.0.0.1:1047	ESTABLISHED
TCP	200.17.96.134:139	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	200.17.96.134:139	200.17.96.175:1209	ESTABLISHED
TCP	200.17.96.134:2169	200.17.96.235:139	ESTABLISHED
UDP	0.0.0.0:445	*:*	
UDP	0.0.0.0:500	*:*	
UDP	0.0.0.0:1039	*:*	

Sockets

- **Sockets:**
 - Troca bidirecional de mensagens
 - Implementado através de duas primitivas:
 - Send
 - Não é bloqueante
 - Receive
 - Bloqueante
 - A menos que se especifique um timeout
 - Transmissão de **dados brutos**

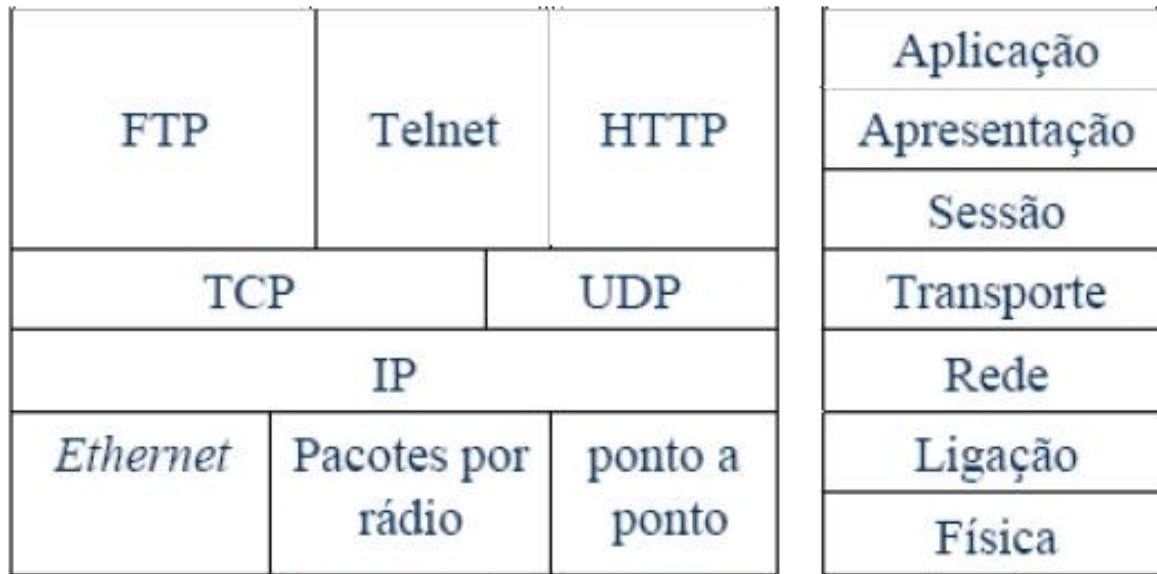
Bufferização

- Send não bloqueante:
 - Problemas podem acontecer quando a operação de send é executada antes do receive
 - **Solução:** o kernel da máquina receptora armazene as mensagens em um buffer (bufferização)



Sockets

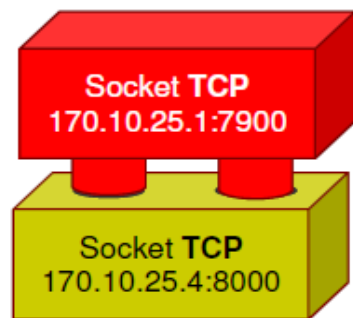
- API de Sockets:
 - Interface entre a camada de aplicação e a de transporte



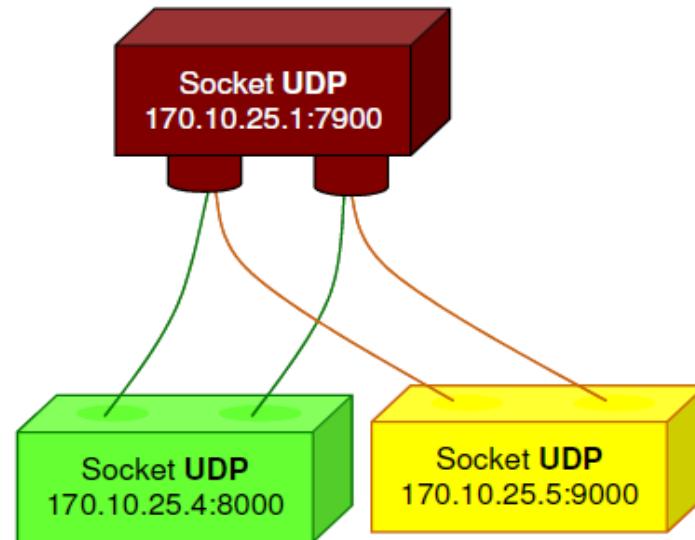
- **Sockets:** protocolos de transporte TCP e UDP

Sockets

- A transferência de dados pode ser feita por:
 - **UDP (User Datagram Protocol):**
 - Não orientada para conexão
 - **TCP (Transmission Control Protocol)**
 - Orientada para conexão



CONECTADO



PROMÍSCUO

TCP (Transmission Control Protocol)

- **Protocolo TCP implementa um canal confiável**
 - Garante a entrega dos pacotes
 - Não há duplicação de pacotes
 - Garante ordem de entrega dos pacotes
- **Vantagem:**
 - O TCP é confiável
- **Desvantagens:**
 - TCP é mais lento pois apresenta uma maior sobrecarga
 - Cabeçalho maior (20 bytes comparado aos 8 bytes do UDP)
 - Confirmação de entrega de cada pacote enviado

UDP (User Datagram Protocol)

- **Protocolo não implementa um canal não-confiável**
 - Não garante entrega dos pacotes
 - Pode entregar pacotes duplicados
 - Não garante ordem de entrega dos pacotes
- **Vantagem:**
 - UDP é mais rápido que o TCP
- **Desvantagem:**
 - Os programas que usam UDP são responsáveis por oferecer a confiabilidade

TCP versus UDP

- **Quando usar o TCP:**
 - Banco de Dados
 - Envio e recebimento de e-mails
 - FTP
 - Acesso à internet via HTTP
- **Quando usar o UDP**
 - Streaming de áudio e vídeo
 - Fluxo de Dados em Real Time
 - Multicasting e Broadcasting
 - E no geral, serviços que admitem certa perda de dados